

Note 05

zero-point_

2026 年 5 月 4 日

1 内容安排

- 遍历性与唯一遍历性
- 混合性与弱混合性

2 遍历性

定义 2.1 (严格不变集). 设 $f: X \rightarrow X$, $A \subset X$, 若 $f^{-1}(A) = A$, 则称 A 是 f -严格不变集.

注 2.2. • 显然严格不变集是不变集.

- f -严格不变集 A 满足性质 $\chi_A \circ f = \chi_A$, 也即 χ_A 是 f -不变函数.

定义 2.3 (遍历性 I). 设 μ 是函数 $f: X \rightarrow X$ 的不变测度, 称其对于 f 是遍历的, 若任意可测 f -严格不变集 $A \subset X$ 都必须有 $\mu(A) = 0$ 或 $\mu(X \setminus A) = 0$.

注 2.4. 若引入 $a.e.$ f -严格不变集的概念, 也即 $\mu(A \triangle f^{-1}(A)) = 0$ ($\triangle$ 是对称差), 则由此得到的遍历性定义与原定义一致 (这里提供证明框架, 细节自行补充: 对于困难的严格 $\Rightarrow a.e.$ 严格方向, 我们归纳证明对于 $a.e.$ 严格不变集 A 有 $\mu(f^{-n}(A) \triangle A) = 0$, 于是 $A^* = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} f^{-n}(A)$ 是严格 f -不变集且 $\mu(A \triangle A^*) = 0$).

定义 2.5 (唯一遍历性). 设底空间 X 是紧度量空间, $f: X \rightarrow X$ 连续, 若 f 只有一个不变 Borel 概率测度, 则称 f 唯一遍历.

注 2.6. 紧度量空间保证了至少有一个这样的测度, 而唯一遍历性说明这样的测度只有一个.

命题 2.7. f 唯一遍历时, 对应的不变 Borel 概率测度 μ 是对于 f 遍历的.

证明. 反证法, 若 μ 不遍历则可以找到不变集 $A \subset X$ 且 $0 < \mu(A) < 1$. 给定正测度集 A 时, 可以定义条件测度 $\mu_A(B) = \frac{\mu(B \cap A)}{\mu(A)}$, 则在此时 $\mu_A, \mu_{X \setminus A}$ 都是 f -不变测度, 且二者互不相同, 从而破坏了唯一遍历性. $\square$

遍历性也可以类似的, 固定测度而从函数角度定义.

定义 2.8 (遍历性 II). 给定有限测度空间 (X, μ) , $f: X \rightarrow X$ 保测, 若任意可测的 f -不变的实值函数 φ 都 a.e. 为常值, 则称 f 是遍历的.

注 2.9. 请自行证明:

- 两种遍历性的定义等价;
- 将此定义中的 f -不变函数改为 a.e. f -不变函数 (也即 $\mu(\{x \in X \mid \varphi(f(x)) \neq \varphi(x)\}) = 0$), 则与原定义等价.

另外, 请找到紧度量空间上的压缩映射的遍历测度.

推论 2.10. 设 (X, μ) 是概率测度空间, $f: X \rightarrow X$ 是保测遍历变换, 任取 $\varphi \in L^1(X, \mu)$, 则关于时空平均的下式 a.e. 成立: $\varphi_f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x)) = \int_X \varphi d\mu$.

证明. 只需注意到 φ_f 是 f -不变函数, 则它 a.e. 是常值, 而由 Birkhoff 遍历定理, 常值就是 $\int_X \varphi_f d\mu = \int_X \varphi d\mu$. $\square$

遍历性既然有如此良好的性质, 那能否做到人手一个遍历测度呢? 以下我们将进行简单的泛函分析来说明这一点是可以做到的.

命题 2.11. 给定紧度量空间 X , 变换 $f: X \rightarrow X$, 定义 $\mathfrak{R}(f)$ 是所有 f -不变 Borel 概率测度组成的集合, 则 $\mathfrak{R}(f)$ 是弱 * 闭凸集.

注 2.12. 首先我们提到, 由于 K - B 定理, $\mathfrak{R}(f)$ 非空. 我们知道紧度量空间 X 上的连续函数族 $C(X)$ 可分, 且由 Riesz 表示定理, $C(X)^*$ 等距同构于 Borel 符号测度集 $\mathcal{M}(X)$, 其上的范数 $\|\mu\| = |\mu|(X) = \sup_{\{E_j\}_{j \geq 1}} |\mu(E_j)|$ 构成 Banach 空间, 因此概率测度空间 $\mathfrak{R} = \{\mu \in \mathcal{M}(X) \mid \|\mu\| = 1; \forall A \subset X, \mu(A) \geq 0\}$ 是有界弱 * 闭集, 从而是弱 * 紧集. 于是 $\mathfrak{R}(f) \subset \mathfrak{R}$ 也是弱 * 紧集. $\mathfrak{R}$ 事实上也是凸集.

命题 2.11 的证明. 凸集显然; 弱 * 闭集只需考虑 $\int_X \varphi d\mu_n = \int_X \varphi \circ f d\mu_n$ 两边取 $n \rightarrow \infty$ 即知. $\square$

定义 2.13 (凸集的极点). 设 $x \in E$, E 是凸集, 称 x 是 E 的极点, 若 x 的任意凸组合 $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, $\lambda \in [0, 1]$, $x_1, x_2 \in E$ 都有 $x_1 \neq x_2 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$.

引理 2.14 (极点与遍历性). $\mu \in \mathfrak{R}(f)$ 是其极点当且仅当它是 f -遍历测度.

证明. $\Rightarrow$: 反证法, 设 A 是 f -不变集且 $0 < \mu(A) < 1$, 则 $\mu = \mu(A)\mu_A + (1 - \mu(A))\mu_{X \setminus A}$, 从而 μ 不是 $\mathfrak{R}(f)$ 中的极点.

$\Leftarrow$: 取遍历测度 μ 及其凸组合 $\mu = \lambda\mu_1 + (1 - \lambda)\mu_2, \lambda \in (0, 1)$, 则由遍历定义易证 μ_1, μ_2 也都遍历 (更进一步的, μ 的零测和全测集分别都是 μ_1, μ_2 的零测和全测集). 接下来任取 $\varphi \in C(X)$, 我们要证 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$, 由对称性只需证 $\int_X \varphi d\mu = \int_X \varphi d\mu_1$, 而这只需证时间平均积分 $\int_X \varphi_f d\mu = \int_X \varphi_f d\mu_1$, 而由于 φ_f 是 f -不变函数, 则它相对于 μ 和 μ_1 都 a.e. 是常数 C, C_1 , 则我们只需证 $C = C_1$. 取 $B \subset X$ 使得 $\mu(B) = 1$ 且 B 上 $\varphi_f \equiv C$, 则 $\mu_1(B) = 1$, 从而 X 上 φ_f 相对于 μ_1 也 a.e. 恒为 C , 从而必有 $C = C_1$. $\square$

定理 2.15 (遍历测度存在性). 紧度量空间 X 上的连续变换 f 存在一个遍历的不变 Borel 概率测度.

证明. 设 $\{\varphi_i\}$ 是 $C(X)$ 上的可数稠密集, 设 $\mathfrak{R}_0 = \mathfrak{R}(f)$, 设 $\mathfrak{R}_i = \{\mu \in \mathfrak{R}_{i-1} \mid \int_X \varphi_i d\mu = \max_{\nu \in \mathfrak{R}_{i-1}} \int \varphi_i d\nu\}$ (请验证每个 $\mathfrak{R}_i$ 非空弱*紧凸), 于是 $\mathfrak{C} = \bigcap_{i=0}^{\infty} \mathfrak{R}_i$ 非空. 任取 $\mu \in \mathfrak{C}$, 我们只需验证它是极点. 设 $\mu = \lambda\mu_1 + (1 - \lambda)\mu_2$, 其中 $\mu_1 \neq \mu_2 \in \mathfrak{R}(f)$, 反证法设 $\lambda \in (0, 1)$, 则由 $\mathfrak{R}_i$ 的定义归纳知 $\int \varphi_i d\mu_1 = \int \varphi_i d\mu_2 = \int \varphi_i d\mu$, 则亦有 $\mu_1, \mu_2 \in \mathfrak{R}_i$. 由于 $\{\varphi_i\}$ 稠密, 则 $\int \varphi d\mu_1 = \int \varphi d\mu_2$, 而由 Riesz 表示定理的唯一性部分知 $\mu_1 = \mu_2$, 矛盾. $\square$

对于一般的不变测度, 我们可以将其分解为若干遍历测度的“求和”, 但在表述这一定理前, 我们先不加证明地引入几个前置概念和定理.

定义 2.16 (Lebesgue 空间). 一个概率测度空间 (A, μ) 称为 Lebesgue 空间, 若其与一个具有如下性质的概率测度空间 (X, m) 测度同构 (可测集之间存在一一对应, 且在各自测度下的测度值相等): X 是若干带有标准 Lebesgue 测度的区间 $[0, \varepsilon], \varepsilon \in (0, 1)$ (连续部分) 和正测度孤立点的无交并.

定理 2.17 (Choquet 定理). 给定局部凸拓扑向量空间 X , 紧的可度量化的凸集 $C \subset X$, 点 $x \in C$. 则存在 C 的极点集 $\mathfrak{E}(C)$ 上的概率测度 μ , 使得 $x = \int_{\mathfrak{E}(C)} z d\mu(z)$.

定理 2.18 (遍历分解定理). 给定紧度量空间 X , 连续变换 $f: X \rightarrow X$ 以及其不变 Borel 概率测度 μ , 则 μ 可以被分解为“积分的积分”: 存在 Lebesgue 空间 A , 以及 X 的不变子集分割 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ (不考虑零测部分, 也即 $\mu(X \setminus \bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha) = 0$; 这里我们可以使得 $X_\alpha \cap X_\beta = \emptyset \forall \alpha \neq \beta \in A$), 每个 X_α 内都由一个 f -不变的遍历测度 μ_α , 使得任意可积函数 φ 都有 $\int \varphi d\mu = \iint \varphi d\mu_\alpha d\alpha$.

证明. 尽管我们已跳过了 Choquet 定理的证明, 我们仍然需要直接承认指标集 A 是 Lebesgue 空间, 而这是一个很不显然的结论.

另外我们要验证 X_α 的确是 invariant 集且构成了分割 (模零测意义下), 这里取 X_α 为使得 $\mu_\alpha(X_\alpha) = 1$ 的最小可测集. 由 Birkhoff 遍历定理, 可以设 X^* 是所有时间平均极限存在的点, 则 $\mu(X^*) = 1$. 接下来, $x \in X^*$ 中的点由于 Riesz 表示定理, $\varphi_T(x) = I_x(\varphi)$ 可以视为 $C(X)^*$ 中的元素 (相对于 φ), 则其唯一对应一个 Borel 概率测度 μ_x , 且任意 f -严格不变集都是若干双向轨道的并, 因此要么包含 x 的双向轨道 (从而包含其正向轨道 $\mathcal{O}_f^+(x)$), 要么不包含, 于是要么测度为 0, 要么为 1, 从而 μ_x 是一个遍历测度, 从而 μ_x 是极点. 最后定义等价关系 $x \sim y$ 当且仅当 $\mu_x = \mu_y$, 则的确给出了分割, 而且这一分割与 X_α 的定义也相合. $\square$

接下来, 我们分析唯一遍历性的若干性质与判定, 并简单介绍支撑集的概念.

推论 2.19. 设底空间 X 是紧度量空间, $f: X \rightarrow X$ 连续, 则 f 是唯一遍历的当且仅当 f 只有一个不变遍历 Borel 概率测度.

证明. $\Rightarrow$ 显然; 对 $\Leftarrow$ 方向, 我们知道 f 有一个不变遍历 Borel 概率测度 μ . 反证法, 设还有一个不变 Borel 概率测度 $\nu \neq \mu$, 于是对 ν 进行遍历分解, 则可以分解为 Lebesgue 空间上若干遍历测度的积分. 若这些遍历测度都是 μ , 则 $\nu = \mu$, 与反证法假设矛盾; 于是存在非 μ 的遍历测度, 与条件矛盾. $\square$

命题 2.20. 若 $f: X \rightarrow X$ 是紧度量概率测度空间上的唯一遍历的连续函数, 则任意 $\varphi \in C(X)$, 时间平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$ 一致收敛.

证明. 证逆否命题. 存在 $a < b$ 以及两列点 $\{x_k\}, \{y_k\}$ 以及 $\{n_k\} \rightarrow \infty$ 使得 $\frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \varphi(f^l(x_k)) < a$ 且 $\frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \varphi(f^l(y_k)) > b$. 通过 K-B 定理的证明过程 (主要是对角线论述), 我们可以选出子列 $\{n_{k_j}\}$ (以下为方便表述, 直接称为 $\{n_k\}$), 使得 $J_1(\psi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \psi(f^l(x_k))$ 和 $J_2(\psi) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{n_k} \sum_{l=0}^{n_k-1} \psi(f^l(y_k))$ 都是 $C(X)$ 上的有界线性泛函, 且 f -不变, 且当 $\psi \geq 0$ 时 $J_1, J_2 \geq 0$, 于是由 Riesz 表示定理, 可以分别对应两个符号测度 μ_1, μ_2 , 而且它们都是 f -不变的正测度. 由于 $J_1(\varphi) \leq a < b \leq J_2(\varphi)$, 则 $\mu_1 \neq \mu_2$, 于是 f 不是唯一遍历的. $\square$

其逆命题不一定对, 但加条件后就对了:

命题 2.21 (唯一遍历性判定 I). 给定紧度量空间 X 和连续函数 $f: X \rightarrow X$, 选取 $C(X)$ 的稠密子集 Φ , 若任意 $\varphi \in \Phi$, 其时间平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$ 一致收敛到常数, 则 f 唯一遍历.

证明. 通过模仿 K-B 定理的证明过程, 我们知道这时任意 $\varphi \in C(X)$ 的时间平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$ 都会一致收敛到常数.

设 μ, ν 是遍历不变测度, 则 $\int_X \varphi d\nu = \int_X \varphi_T d\nu = \varphi_T \int_X d\nu = \varphi_T = \cdots = \int_X \varphi d\mu$, 于是 $\nu = \mu$, 由推论 2.19 即证唯一遍历性. $\square$

推论 2.22 (唯一遍历性判定 II). 条件同上, 若任意 $\varphi \in \Phi$, 其时间平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x))$ 一致收敛, 且 f 拓扑传递, 则 f 唯一遍历.

证明. 取 x 使得 $\overline{\mathcal{O}_f(x)} = X$, 则 I_x 由 Riesz 表示定理知唯一确定一个不变概率测度 μ . 与定理 2.18 的证明类似, 可知它是遍历测度, 且任意的 $\varphi \in C(X)$, φ_T 在 $\mathcal{O}_f(x)$ 上恒为常数. 由于其稠密性和 φ_T 的连续性, φ_T 在 X 上恒为常数. $\square$

推论 2.23. 给定紧度量空间 X 和唯一遍历连续函数 $f: X \rightarrow X$, 设 μ 是对应的遍历测度. 任取 $U \subset X$ 是开集且 $\mu(\partial U) = 0$. 则 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \chi_U(f^k(x))$ 一致收敛到 $\mu(U)$.

证明. 提示: 取上、下的连续函数列逼近, 注意零测集之可数并零测, 以及注意哪个变量先固定住. $\square$

定义 2.24 (支撑集). 设 X 是可分度量空间, μ 是 Borel 测度, 定义支撑集 $\text{supp}(\mu) = \{x \in X \mid \mu(U) > 0, \forall U \text{ 是 } x \text{ 的开邻域}\}$.

注 2.25 (支撑集基本性质). • 支撑集是闭集.

- 支撑集的补集测度为 0 (使用可分性证明).
- 满测度集与支撑集的交在支撑集中稠密.

接下来的性质, 需要使用上次讲的 Poincaré 回归定理证明, 由于篇幅所限而不列出证明了. 值得指出的是, 这些性质可以很好地说明遍历性的“遍历”是怎么来的, 而且也是与拓扑动力系统的一座桥梁.

定义 2.26 (回归集). $x \in X$ 称为正 (负) 回归的, 若 $x \in \omega(x)$ (或 $x \in \alpha(x)$); $x \in X$ 称为回归的, 若其既正回归又负回归. 记所有回归元素组成的集合为回归集 $R(f)$.

定义 2.27 (极小集). 若 $A \subset X$ 是 f -不变集, 且任意 $A_0 \subset A$, 若 A_0 也是 f -不变集, 则 $A_0 \in \{\emptyset, A\}$, 则称 A 是极小集.

命题 2.28. 设 X 是完备可分度量空间, $f: X \rightarrow X$ 是连续变换, 则:

1. 任意不变 Borel 概率测度 μ 都有 $\text{supp}(\mu) \subset R(f)$.
2. 若 μ 还是遍历的, 则 $f|_{\text{supp}(\mu)}$ 有一个稠密轨道 (即其拓扑传递).
3. 若 X 还是紧的, $f|_{\text{supp}(\mu)}$ 还是唯一遍历的, 则 $\text{supp}(\mu)$ 是极小集.

对于流，我们可以完全类似地将这套理论迁移过去。

本节最后，我们验证此前遇到的部分例子的遍历性。

定理 2.29 (Kronecker-Weyl 等分布定理). 无理旋转唯一遍历。

证明. 只需证明存在稠密集 $\Phi \subset C(S^1)$, 使得 $\forall \varphi \in \Phi$, 其时间平均都一致收敛到常数. 我们选择 Φ 是三角多项式; 另外注意到“一致收敛到常数”的性质是线性的, 于是只需考察其基 $\chi_m(x) = e^{2\pi i m x}$, 而 $\left| \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i m(x+k\alpha)} \right| \leq \frac{2}{n|1-e^{2\pi i m\alpha}|} \rightarrow 0$ 当 $n \rightarrow \infty$. $\square$

注 2.30. • 容易证明, *Lebesgue* 测度是一个不变测度, 从而是无理旋转唯一对应的测度。

- 若考虑 $\mathbb{T}^n$ 上的三角多项式 $e^{2\pi i \sum_{j=1}^n k_j x_j}$ 作为稠密集, 则也可以证明 $\mathbb{T}^n$ 上的平移 T_γ 当满足有理独立条件时唯一遍历, 且以 *Lebesgue* 测度为不变测度.
- 反过来, 当 $1, \gamma_1, \dots, \gamma_n$ 不有理独立时, 设 $k^T \gamma = m \in \mathbb{Z}$, 则定义 $\varphi(x) = k^T x$ 是 $\mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^1$ 的函数, 则其是 T_γ -不变函数, 于是定义 $A_1 = \varphi^{-1}(\{0 \leq x < \frac{1}{2}\})$, $A_2 = \varphi^{-1}(\{\frac{1}{2} \leq x < 1\})$, 则它们是不交的严格不变集, 则定义 μ_1, μ_2 是 *Lebesgue* 测度相对 A_1, A_2 的条件测度, 它们是不同的不变概率测度; 我们也可以非构造性地证明存在性, 为此只需证明 *Lebesgue* 测度是不变测度但不是遍历测度 (为什么?) .

接下来的定理涉及拓扑群的 Haar 测度 (平移不变测度; 如 $\mathbb{T}^n$ 上的 *Lebesgue* 测度), 这里仅列出陈述而不证明。

命题 2.31. 给定紧的可度量化的 *Abelian* 拓扑群 G , 若左平移 L_{g_0} 相对 Haar 测度 λ_G 遍历, 则其唯一遍历。

非遍历的测度是可以构造的, 但相对比较复杂, 这里不展开, 可以看 Katok 教材 pp. 150.

命题 2.32 (均匀扩张映射). 圆上的均匀扩张映射 E_m , $|m| \geq 2$ 相对 *Lebesgue* 测度遍历。

证明. 首先容易证明 E_m 是保测的. 任取可测有界 $L^2 \cap L^1$ 不变函数 φ (通过 $\arctan$ 之类的手法, 我们可以将任意可测函数转化为有界函数, 且其不变性与原函数的不变性相互等价; S^1 上有界蕴含了 $L^k, \forall k \geq 1$), 我们考虑 Fourier 级数 $\Phi(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{2\pi i k x}$ (由于 L^2 收敛到 φ , 则 a.e. 收敛), 则对应 $\varphi \circ E_m$ 的 Fourier 级数是 $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{2\pi i k m x}$, 于是由于 Fourier 级数的唯一性知 $\varphi_k = \varphi_{mk}$. 由 Riemann-Lebesgue 引理我们知道 $|\varphi_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, 则只能 $\varphi_k = 0$ 对 $k \neq 0$, 于是 Φ 是常数, 则 a.e. $\varphi = \Phi$ 是常数. $\square$

3 混合性

之前我们看到, 平移是拓扑传递而不拓扑混合的, 扩张是拓扑混合的. 如果将拓扑传递类比到遍历, 那么是否有概念可以与拓扑混合进行类比呢? 答案是肯定的:

定义 3.1 (混合性). 设 $T: X \rightarrow X$ 是概率测度空间上的保测变换. 若 T 满足: 任取 $A, B \subset X$ 是可测的, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B)$, 则称 T 是混合的.

注 3.2. • 请证明混合性蕴含遍历性.

• 请证明混合性蕴含 $f|_{\text{supp}(\mu)}$ 的拓扑混合性.

定义 3.3 (稠密、充分族). 测度空间 (X, μ) 上的可测集族 $\mathfrak{A}$ 称为稠密族, 若任取可测集 A 和 $\varepsilon > 0$, 都存在 $A_0 \in \mathfrak{A}$ 使得对称差的测度 $\mu(A \Delta A_0) < \varepsilon$. 可测集族 $\mathfrak{C}$ 称为充分族, 若由它的任意有限无交并组成的集族是稠密族.

命题 3.4. 混合性只需对充分族中的集合进行验证.

证明. 设 $\mathfrak{C}$ 是充分族, 则其形成的稠密族 $\mathfrak{A}$ 中, 任取集合 A, B 并分别表示为 $\bigcup_{i=1}^m A_i, \bigcup_{i=1}^n B_i$, 其中 $A_i \in \mathfrak{C}$ 之间互不相交, $B_i \in \mathfrak{C}$ 之间也互不相交. 于是 $\mu(T^{-n}(A) \cap B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mu(T^{-n}(A_i) \cap B_j) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mu(A_i)\mu(B_j) = \mu(A)\mu(B)$, 则我们对稠密族进行了混合性的验证.

接下来任取 A, B 是可测集, 找到 $A', B' \in \mathfrak{A}$ 使得 $\mu(A \Delta A') < \varepsilon$ 和 $\mu(B \Delta B') < \varepsilon$, 则由于 $|\mu(A) - \mu(A')| \leq \mu(A \Delta A')$ 有 $|\mu(T^{-n}(A) \cap B) - \mu(A)\mu(B)| \leq \mu(T^{-n}(A \Delta A') \cap B) + \mu(T^{-n}(A') \cap (B \Delta B')) + \mu(A)\mu(B \Delta B') + \mu(A \Delta A')\mu(B') + |\mu(T^{-n}(A') \cap B') - \mu(A')\mu(B')| \leq 4\varepsilon + |\mu(T^{-n}(A') \cap B') - \mu(A')\mu(B')|$, 取 n 足够大则 $< 5\varepsilon$, 则令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即证. $\square$

定理 3.5. 条件同上, 任给 $L^2(X)$ 的一组 Schauder 基 Φ , 则 T 混合当且仅当 $\forall \varphi, \psi \in \Phi$ 都有关联函数极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (\varphi \circ T^n) \cdot \bar{\psi} d\mu = \int_X \varphi d\mu \int_X \bar{\psi} d\mu$.

证明. 首先显然, 若 Φ 满足积分性质, 则 Φ 中元素的有限线性组合满足积分性质, 于是使用 Schwarz 不等式并注意到 μ 是不变测度 (从而 $\|\varphi \circ T\| = \|\varphi\|$), 我们知道 Φ 满足积分性质等价于 $L^2(X)$ 满足积分性质.

$\Leftarrow$: 取 $\varphi = \chi_A, \psi = \chi_B$ 即证.

$\Rightarrow$: 我们知道当 φ, ψ 都是特征函数时积分性质成立, 而特征函数族是一组 Schauder 基. $\square$

我们可以稍微弱化积分性质, 得到弱混合性:

定义 3.6 (弱混合性). 设 $T: X \rightarrow X$ 是概率测度空间上的保测变换. 若 T 满足: $\forall \varphi, \psi \in L^2(X)$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (\int_X (\varphi \circ T^k) \cdot \bar{\psi} d\mu - \int_X \varphi d\mu \int_X \bar{\psi} d\mu)^2 = 0$, 则称 T 是弱混合的.

注 3.7. • 同样的, 弱混合性也可以用集合的语言定义;

- 同样的, 弱混合性也可以用 *Schauder* 基的语言定义;
- 混合性蕴含弱混合性 (显然), 而弱混合性蕴含遍历性 (请证明);
- 采用类似手法, 我们还可以定义更多的混合性, 如 r 重混合性、 K -混合性等, 可以参考 *Cornfeld-Fomin-Sinai-Sossinskii* 的 *Ergodic Theory* 的 pp. 26.

接下来我们验证一下之前提到的例子中, 哪些是混合的, 哪些不是混合的:

命题 3.8. • 环面平移 T_γ 不混合;

- S^1 均匀扩张映射 E_m , $|m| \geq 2$ 混合.

证明. • 我们只需考虑遍历的 T_γ , 由于它不是拓扑混合的 (之前跳过了它的证明, 但证明并不困难, 可以尝试一下), 则任意足够小的球 Δ , 存在无穷多个 $n > 0$ 使得 $T_\gamma^{-n}(\Delta) \cap \Delta = \emptyset$, 于是对应的 $m(T_\gamma^{-n}(\Delta) \cap \Delta) = 0$ (这是 Lebesgue 测度).

- $|m|$ -进制区间 $(\frac{i}{|m|^n}, \frac{i+1}{|m|^n})$, $0 \leq i < |m|^n$, $n \geq 0$ 是一个充分族 (请证明). 之前已经深入分析过它的原像集, 于是任取 $|m|$ -进制区间 A, B , 当 n 充分大时, B 中 $E_m^{-n}(A)$ 的分支数等于 $|m|^n \cdot m(B)$ (提示: 若 B 端点的分母是 $|m|^k$, 则先对 $E_m^{k-n}(A)$ 在 S^1 上数分支数, 而这一分支数与所求相等), 于是 $m(E_m^{-n}(A) \cap B) = (|m|^n \cdot m(B) |m|^{-n})m(A) = m(A)m(B)$.

□

最后我们说明遍历、弱混合与算子特征值的关系, 并由此说明环面平移也不是弱混合的.

定义 3.9 (Koopman 算子). 设 $T: X \rightarrow X$ 是概率测度空间上的保测变换, 则定义 *Koopman* 算子 $U_T: L^2(X) \rightarrow L^2(X)$, 使得 $U_T(f) = f \circ T$.

注 3.10. 这是一个保范 (也即酉) 的有界线性算子.

定理 3.11 (遍历与弱混合的算子定义). • T 遍历当且仅当 U_T 以 1 为特征根, 且其特征函数只有常值函数.

- T 弱混合当且仅当 U_T 所有的特征函数都是常值函数.

部分证明. 遍历部分显然.

弱混合部分的 $\Rightarrow$ 方向, 我们反证法: 设 f 是 U_T 的非常值特征函数 (对应特征值 $\lambda \neq 1$), 则由于特征函数相互正交知 $\int_X f d\mu = 0$, 于是 $\left| \int_X U_T^n(f) \cdot \bar{f} d\mu - \int_X f d\mu \right|^2 = \left| \lambda^n \int_X |f|^2 d\mu \right|^2 = \|f\|_2^2 \neq 0$ 对所有 n 恒成立, 于是与弱混合矛盾.

弱混合部分的 $\Leftarrow$ 方向, 需要谱测度等知识, 此处不证, 可以参考 Cornfeld-Fomin-Sinai-Sossinskii 的 Ergodic Theory 的 pp. 29; 接下来我们也不需要这一方向的结论. $\square$

例 3.12. 环面平移不是弱混合的.

证明. 同样只需考虑遍历的 T_γ , 这时任取 $k \neq 0$ 使 $k \cdot \gamma \notin \mathbb{Z}$, 于是 $f(x) = e^{2\pi i k \cdot x}$ 是非常值连续函数, 且 $(f \circ T_\gamma)(x) = e^{2\pi i k \cdot (x+\gamma)} = e^{2\pi i k \cdot \gamma} \cdot e^{2\pi i k \cdot x} = e^{2\pi i k \cdot \gamma} f(x)$, 则 U_T 有特征向量 f . $\square$

4 符号动力系统与遍历论

接下来我们看遍历论性质会在什么意义下得到保持, 并通过在符号动力系统中建立测度来解决更多的例子.

定义 4.1 (度量同构). 设 T_i 是概率空间 (X_i, μ_i) 的保测变换, $i = 1, 2$, 如果存在一个同构 (a.e. 单射) $\phi: X_1 \rightarrow X_2$ 使得 $T_2 \circ \phi = \phi \circ T_1$ 且推前测度 $(\phi_* \mu_1)(A) = \mu_1(\phi^{-1}(A)) = \mu_2(A)$ 对所有 $A \subset X_2$ 成立 (ϕ 此时称为保测变换), 则称 T_1 与 T_2 度量同构. 若其他条件都满足, 但 R 不是单射, 则称 S 是 T 的一个度量因子.

命题 4.2. 遍历/混合/弱混合的变换的因子也是遍历/混合/弱混合的.

证明. 记号同上. 对于遍历, 只需注意到 $B \subset Y$ 是 S 的严格不变集当且仅当 $R^{-1}(B)$ 是 T 的严格不变集. 对于混合, $\nu(S^{-n}(A) \cap B) = \mu(R^{-1}(S^{-n}(A)) \cap R^{-1}(B)) = \mu(T^{-n}(R^{-1}(A)) \cap R^{-1}(B)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(R^{-1}(A))\mu(R^{-1}(B)) = \nu(A)\nu(B)$ (请尝试直接用积分定义来证). 对弱混合同理. $\square$

定义 4.3 (Bernoulli 测度). 任取概率分布 $p = (p_0, \dots, p_{N-1})$, 其中诸 $p_i \in [0, 1]$ 且 $\sum_{i=0}^{N-1} p_i = 1$, 于是在 Ω_N 上定义乘积测度 μ_p : 任意闭圆柱 $C_{\alpha_1, \dots, \alpha_k}^{n_1, \dots, n_k}$ 有测度 $\prod_{i=1}^k p_{\alpha_i}$, 之后将其扩展到 Ω_N 上的 Borel 集族. 这一测度也叫 Bernoulli 测度.

注 4.4. • 显然符号空间测度 μ_p 是 σ_N -平移不变测度, 平移 σ_N 有时也叫 Bernoulli 平移.

- 我们不考虑 $p_i = 1$ 的情况, 因为这时得到的测度是原子测度, 比较简单.
- 一切都可以迁移到 Ω_N^R 上.
- 这一测度也是 Haar 测度 (这里的“平移”与 σ_N 的平移不一样).

命题 4.5. σ_N 相对于 μ_p 是混合的.

证明. 对圆柱考察定义时, 左端是在 n 充分大时恒为常数; 由于测度的定义是通过扩展得来的, 因此圆柱是充分族. $\square$

类似的, 我们也有拓扑 Markov 链对应的测度, 不过首先我们需要引入更多矩阵的概念.

定义 4.6 (随机矩阵与传递矩阵). 矩阵 $\Pi = (\pi_{ij}) \in M_N(\mathbb{R})$ 若满足 $\pi_{ij} \in [0, 1]$ 且 $\sum_{j=0}^{N-1} \pi_{ij} = 1$, 则称为随机矩阵. 进一步的, 若随机矩阵 Π 存在 $m > 0$ 使得 Π^m 的所有元素都大于 0, 则称 Π 是传递的.

关于这类矩阵, 我们有比 Perron-Frobenius 定理更强的结论, 但我们同样不给出证明:

定理 4.7. 随机矩阵 Π 有一个坐标全部非负的单位特征向量 p 且对应特征值 1. 若 Π 还是传递的, 则这个单位特征向量是唯一的, 对应的特征根是单根, 且其他特征根的模都小于 1.

推论 4.8. $\pi_{ij}^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p_i$.

证明思路. 注意到非 p 空间的压缩性, 以及随机矩阵在矩阵空间中是闭子集. $\square$

定义 4.9 (Markov 测度). 给定随机矩阵 Π (对应特征值为 1 的特征向量 p), 则在 Ω_N 上定义 Markov 测度 $\mu_{\Pi, p}$: 任意对称闭圆柱 C_α^m 有测度 $p_{\alpha_m} \prod_{i=-m}^{m-1} \pi_{\alpha_i \alpha_{i+1}}$, 之后将其扩展到 Ω_N 上的 Borel 集族.

注 4.10. • Markov 测度 $\mu_{\Pi, p}$ 是 σ_N -平移不变测度 (请证明; 证明前先考虑非对称圆柱的测度值, 计算它的时候要用到特征向量的性质).

• 给定 0-1 矩阵 A , 若 $\pi_{ij} = 0$ 当 $a_{ij} = 0$, 则 Markov 测度 $\mu_{\Pi, p}$ 有 $\text{supp}(\mu_{\Pi, p}) \subset \Omega_A$, 从而 $\mu_{\Pi, p}$ 也可以视为 Ω_A 上的测度.

命题 4.11. 若 Π 是传递的随机矩阵, 则 σ_N 相对于 Markov 测度 μ_Π (由于传递性知只有一个合法的 p) 是混合的.

证明. 同样考虑对称闭圆柱并使用定义验证, 则 $n > 2m + 2$ 时交集 $\sigma_N^{-n}(C_\alpha^m) \cap C_\beta^m$ 是如下圆柱的并: $C_{\beta-m, \dots, \beta_m, \gamma_{m+1}, \dots, \gamma_{n-m-1}, \alpha_{-m}, \dots, \alpha_m}^{-m, \dots, m, m+1, \dots, n-m-1, n-m, \dots, n+m}$, 下面的 γ 是容许路径的中间段. 这一圆柱的 μ_Π 测度是 $\mu_\Pi(C_\beta^m) \cdot p_{\beta_m}^{-1} \cdot \mu_\Pi(C_\alpha^m) \cdot \pi_{\beta_m \gamma_{m+1}} \prod_{k=1}^{n-2m-2} \pi_{\gamma_{m+k} \gamma_{m+k+1}} \cdot \pi_{\gamma_n \alpha_{-m}}$, 对所有容许 γ 求和得到 $\mu_\Pi(\sigma_N^{-n}(C_\alpha^m) \cap C_\beta^m) = \mu_\Pi(C_\beta^m) \mu_\Pi(C_\alpha^m) p_{\beta_m}^{-1} \pi_{\beta_m \alpha_{-m}}^{(n-m)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu_\Pi(C_\beta^m) \mu_\Pi(C_\alpha^m) p_{\beta_m}^{-1} p_{\beta_m} = \mu_\Pi(C_\beta^m) \cdot \mu_\Pi(C_\alpha^m)$. $\square$

例 4.12. 考察双曲环面自同构 $L = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, 已知其是 σ_A 的因子, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

我们知道对应分割 $R^{(1)}, R^{(2)}$ 的两条长边之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 于是赋予 Markov 测度 (对应随机矩阵

$$\Pi = \begin{bmatrix} \frac{3-\sqrt{5}}{2} & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 \\ \frac{3-\sqrt{5}}{2} & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 \\ \sqrt{5}-2 & \sqrt{5}-2 & 0 & \sqrt{5}-2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{5}-1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} & 0 & \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{bmatrix}),$$

则 L 与 σ_A 度量同构 (环面取 Lebesgue 测度), 从而由于 σ_A 混合, 则 L 混合. 更一般的, 我们有如下结论:

命题 4.13. 二维环面上的任何线性双曲自同构在 Lebesgue 测度下都是混合的.

证明. 由于三角多项式 $\chi_{m,n} = e^{2\pi i(mx+ny)}$ 给出了 L^2 的 Schauder 基, 则我们只需对其验证积分定义. 任取 $\chi_{m,n}, \chi_{k,l}$, 考虑积分 $\int_{\mathbb{T}^2} \chi_{m,n}(L^N(x,y)) \overline{\chi_{k,l}(x,y)} dx dy$ 的极限. 当 $m = n = k = l = 0$ 时积分恒为 1, 成立; 否则不妨设 $(m,n) \neq (0,0)$, 这时我们希望的那个极限 (右端) $\int_{\mathbb{T}^2} \chi_{m,n}(x,y) dx dy \cdot \int_{\mathbb{T}^2} \overline{\chi_{k,l}(x,y)} dx dy = 0$ (考察 m, n 一项的积分). 而 $\chi_{m,n}(L^N(x,y)) = \chi_{(L^T)^N(m,n)}(x,y)$ (T 表示转置), 则左端积分为

$$\int_{\mathbb{T}^2} \chi_{m,n}(L^N(x,y)) \overline{\chi_{k,l}(x,y)} dx dy = \int_{\mathbb{T}^2} \chi_{(L^T)^N(m,n)-(k,l)}(x,y) dx dy.$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, $(L^T)^N(m,n)$ 与原点 $(0,0)$ 的欧氏距离趋于无穷, 则对充分大的 N 必有 $(L^T)^N(m,n) \neq (k,l)$, 从而左端积分为 0. $\square$

注 4.14. 请尝试用符号动力系统来证明这一结论. 主要的障碍是对一般的双曲自同构, 能否构造一样的矩形以及分割?